



## ANÁLISIS Y DISEÑO II

### Arquitectura del Software

[MBA. MSc. Claudia Rojas de Morán]

## *Terminología*

- Arquitectura: La arquitectura es la organización fundamental de un sistema encarnado en sus componentes, su relación entre sí y con el medio ambiente y los principios que guían su diseño y evolución.
- Arquitecto: El arquitecto es el que obtiene los requisitos de los clientes, da soluciones a los desarrolladores y genera un diseño de la arquitectura.
- Architecting: Proceso de la arquitectura del software.

# Arquitectura de Software

## Terminología:

- **Sistema:** conjunto de componentes que cumplen una función o un conjunto de funciones específicas.
- **Descripción de la arquitectura:** es un conjunto de productos que documentan la arquitectura.
- **Perspectiva de la arquitectura:** es una representación desde una perspectiva específica de un determinado sistema o de una parte del mismo.
- **Punto de vista arquitectónico:** es una plantilla que describe la forma de crear y utilizar una perspectiva de la arquitectura. Un punto de vista incluye un nombre, socios, problemas más abordados por el punto de vista y el modelado y las convenciones analíticas.

## ¿Por qué es importante?

- Usted intentaría construir su casa sin un plano, ¿o sí?
- Tampoco comenzaría los planos con el dibujo de la plomería del lugar.



*¿Por qué es importante?*

1. Es importante porque permite que se comuniquen los stakeholders.
2. Manifiesta el primer conjunto de necesidades de diseño.
3. Es una abstracción del sistema.





# ¿Por qué es importante?

Antes de preocuparse por los **detalles**, necesitaría tener el **panorama general**:

La **casa** en sí.



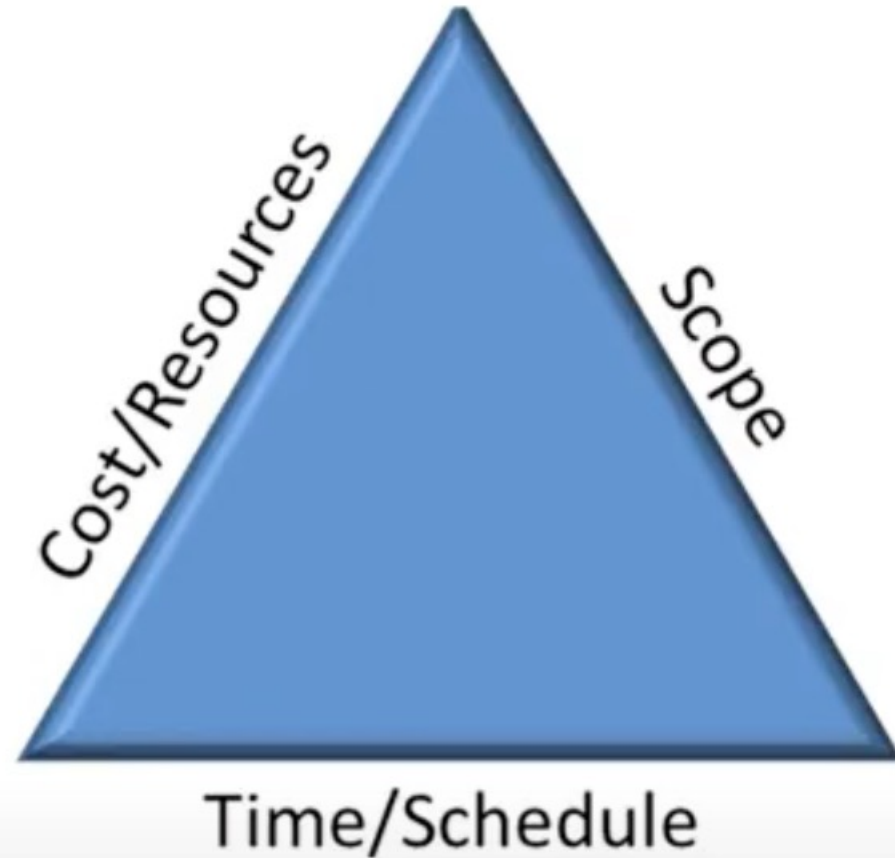
Eso es lo que hace el diseño arquitectónico, **da el panorama y asegura que sea el correcto.**

# Beneficios de una Arquitectura de Software

## 1. Proporciona la comunicación entre Stakeholders (participantes del proyecto)



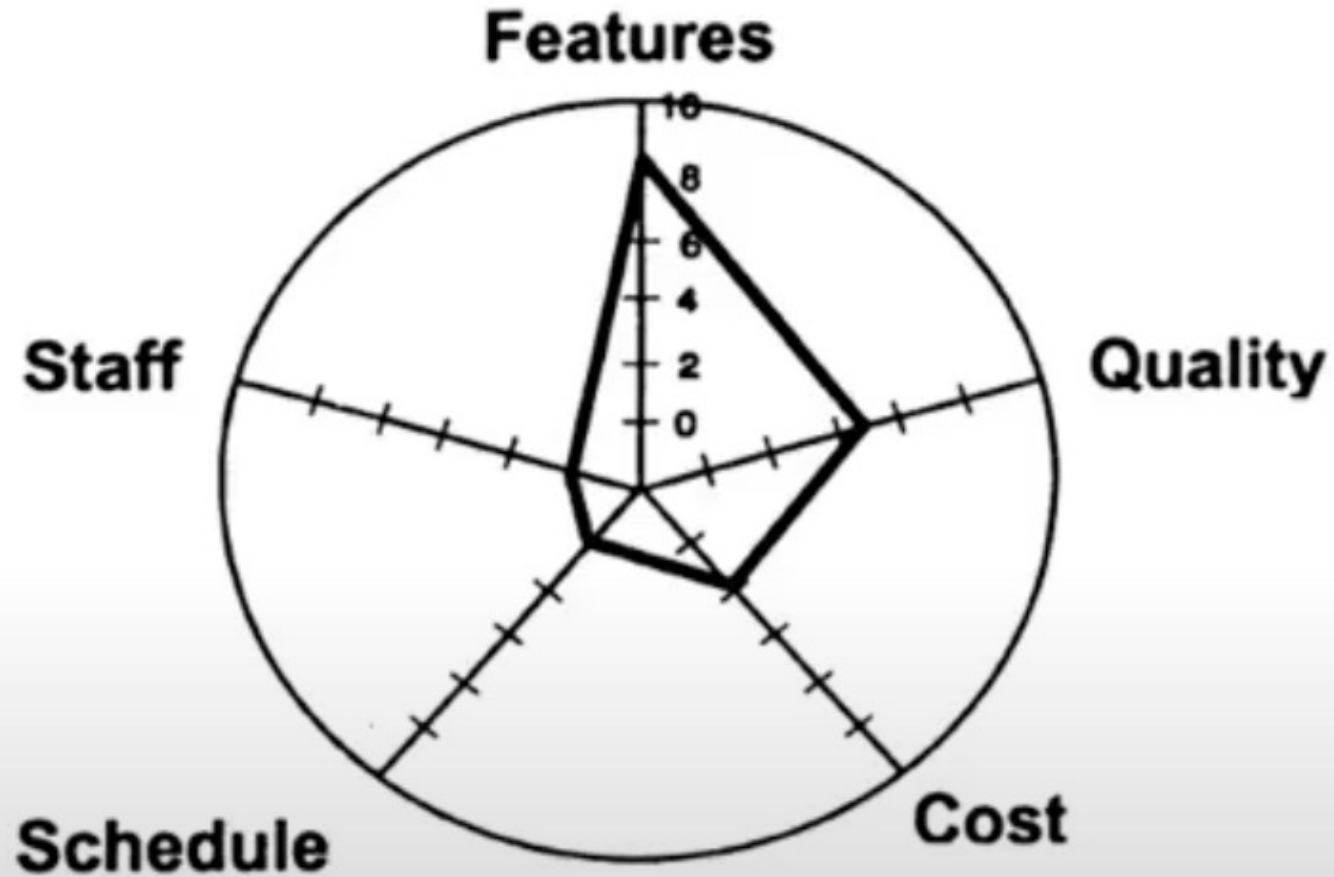




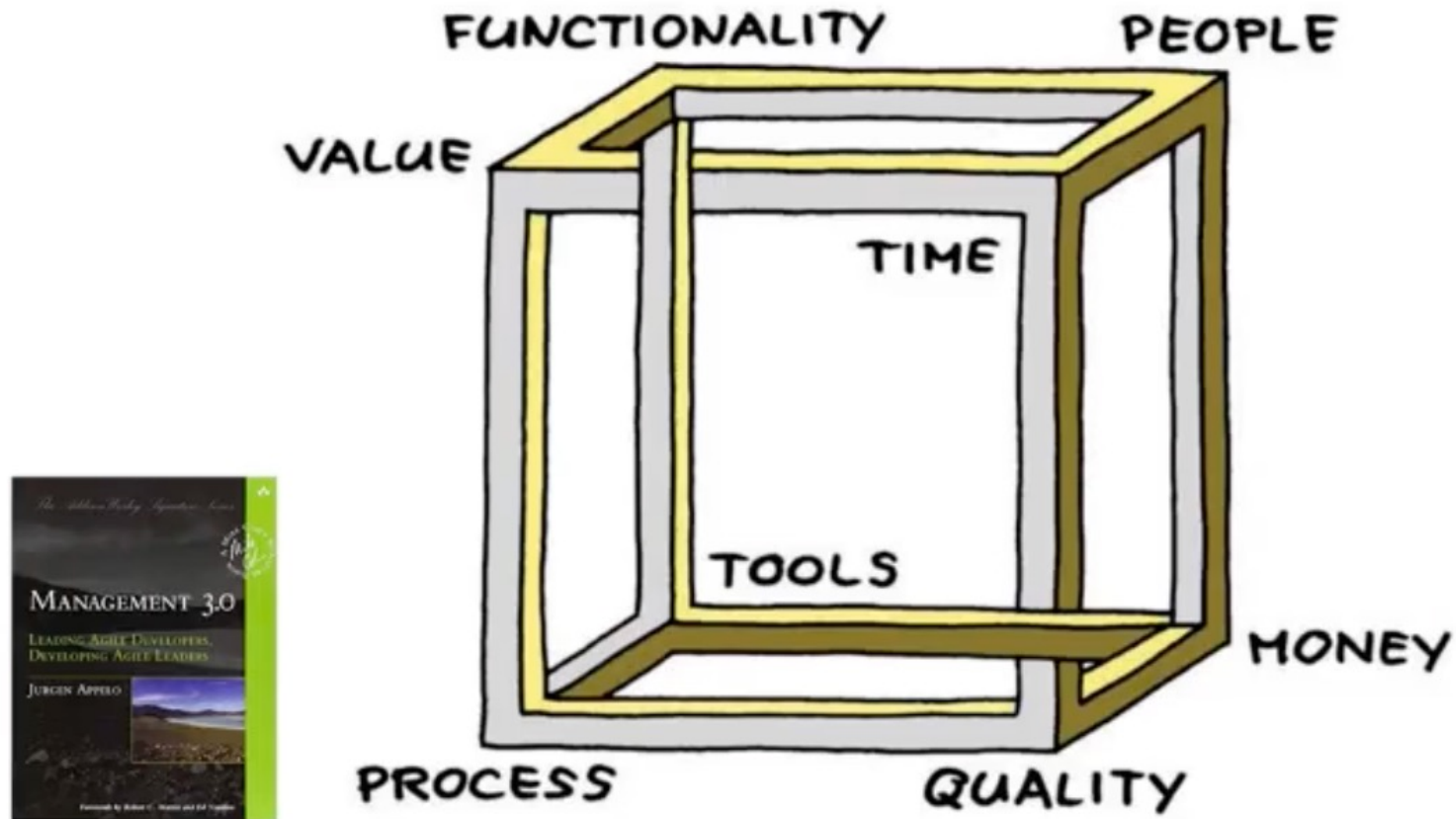
**"I can make it for you fast, cheap, or good. Pick any two."**

[https://en.wikipedia.org/wiki/Project\\_management\\_triangle](https://en.wikipedia.org/wiki/Project_management_triangle)

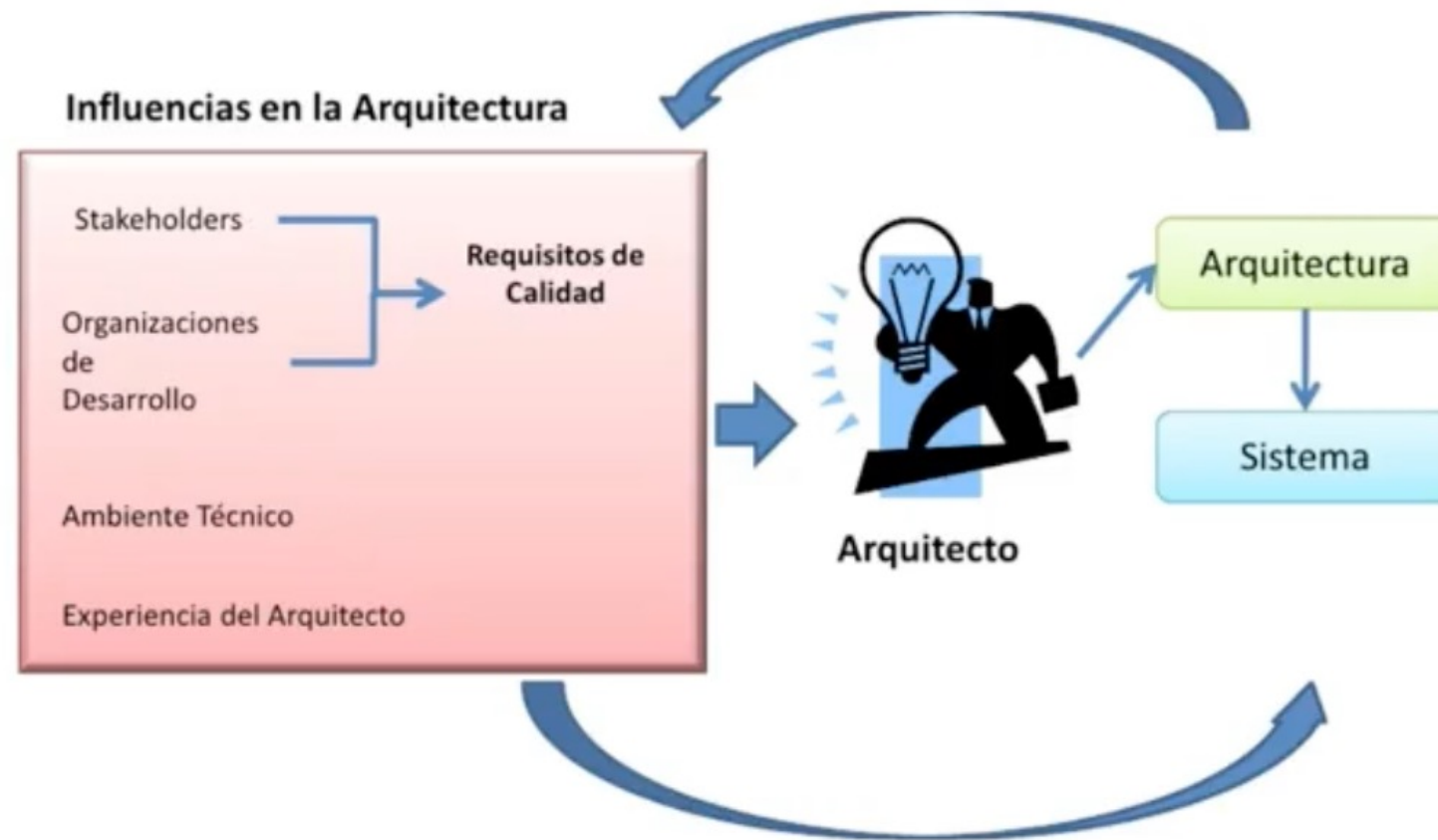
Representación mediante un diagrama de Kiviat:  
"Diagrama de flexibilidad"



Puede ser difícil equilibrar todas las dimensiones clave...



# Beneficios de una Arquitectura de Software



# Beneficios de una Arquitectura de Software

## 2. Manifiesta las decisiones de diseño tempranamente

- Define restricciones de implementación
- Soporta la estructura organizacional
- Inhibe o activa los atributos de calidad del sistema
- Exhibe los atributos de calidad requeridos
- Facilita el razonar acerca del manejo del cambio
- Ayuda en la evolución del prototipado
- Alcanza más exactitud en estimación de costos y agenda del proyecto

## Beneficios de una Arquitectura de Software

### 3. Las arquitecturas como un modelo reusable y transferible

- Las líneas de productos de software comparten una arquitectura en común
- Los sistemas se pueden construir usando grandes y extensos elementos de desarrollo
- Menos es más: vocabulario restringido de alternativas de diseño
- Una arquitectura permite desarrollo basado en plantillas (*templates*)
- Una arquitectura puede ser la base para el entrenamiento de nuevos miembros del equipo de desarrollo



## *¿Dónde debe colocarse la arquitectura en el ciclo de vida?*

- Involucra requisitos funcionales y no funcionales.
- Es un proceso iterativo a través de requisitos y calidad.
- Involucra una gran variedad de stakeholders.
- Nos permite conocer el primer conjunto de decisiones de diseño, la estructura organizativa, restricciones en la implementación, atributos de calidad.
- Es la abstracción de un sistema.
- La arquitectura del software es el resultado de equilibrar requisitos funcionales y calidad.
- Se ve afectada por la organización, el entorno y la experiencia.

## ¿Cuáles son los pasos?

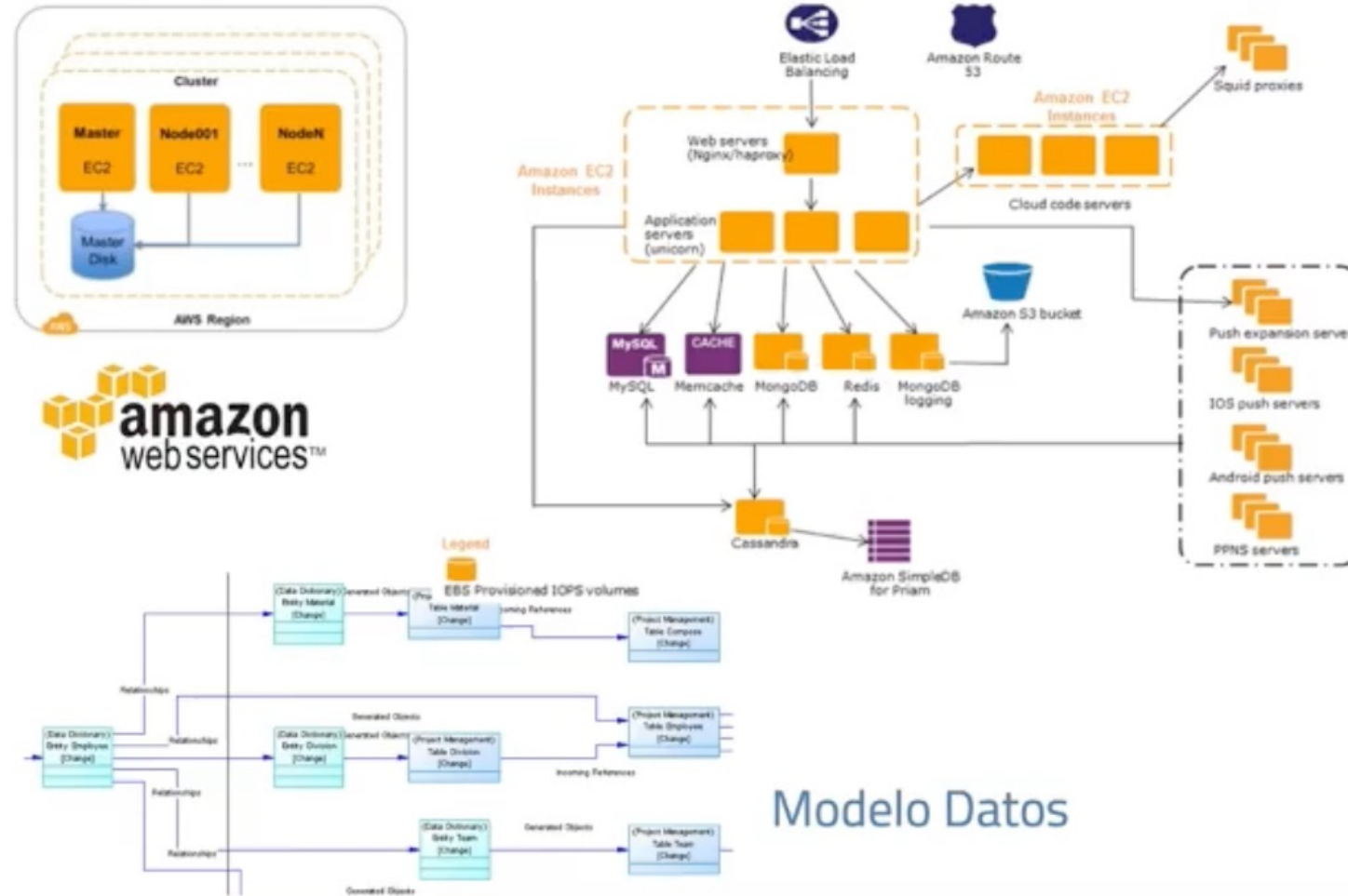
1. El diseño de la arquitectura comienza con el **diseño de los datos**.
2. Continúa con la obtención las **representaciones de la estructura arquitectónica** del sistema.
3. Se analizan alternativas de estilos o **patrones arquitectónicos**.
4. Seleccionada la alternativa, se elabora la arquitectura con el empleo de un **método de diseño**.

## ¿Cuál es el producto final?

Un modelo de arquitectura que incluye **datos** y la **estructura** del software.

Además, se describen las **propiedades** y **relaciones**(interacciones) que hay entre los **componentes**.

# Ejemplo



Modelo Datos

## ¿Cómo me aseguro que lo hice bien?



### Comprobaciones

En cada etapa se revisan los productos del trabajo del diseño del software para que sean claros, correctos, completos y consistentes con los requerimientos y entre sí.

## ¿Qué permite?

1. Analizar la **efectividad** del diseño para cumplir los requerimientos establecidos.
2. Considerar **alternativas** arquitectónicas en una etapa en la que hacer cambios al diseño todavía es relativamente fácil.
2. Reducir los **riesgos** asociados con la construcción del software.